

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (Option **SISR**)

ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :
Nom, prénom : David DUBOIS		N° candidat : 2050898914
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 05 / 05 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Lycée Melkior Garré – Cayenne, Guyane (973)		
Intitulé de la réalisation professionnelle Déploiement d'un serveur d'intelligence artificielle locale avec Ollama et Open WebUI sous Docker sur Debian Linux		
Période de réalisation : Decembre 2025 – Avril 2026 Lieu : Lycée Melkior Garré, Cayenne		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☐ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : un serveur physique ou machine virtuelle sous Debian Linux, accès Internet pour télécharger les images Docker, documentation officielle Ollama et Open WebUI. Résultats attendus : un serveur d'IA locale fonctionnel accessible via une interface web (Open WebUI), permettant aux utilisateurs d'interagir avec des modèles de langage (LLM) exécutés localement sans dépendance à un service cloud externe. Ollama doit démarrer automatiquement via systemd et Open WebUI via l'option Docker --restart always.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Ressources documentaires : documentation officielle Ollama (https://ollama.com), documentation Open WebUI (https://docs.openwebui.com), documentation Docker et Docker Compose, forums et ressources communautaires Linux Debian. Ressources matérielles : serveur ou machine sous Debian Linux, mémoire RAM suffisante pour l'exécution des modèles LLM (minimum 8 Go recommandé), connexion réseau local. Logiciels utilisés : Debian Linux, Docker Engine, Ollama (installé nativement, moteur d'exécution de modèles LLM), Open WebUI (déployé en conteneur Docker, interface graphique web), modèles LLM open source (ex. : llama3, mistral).	
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ Démonstration en direct sur le serveur déployé : accès à l'interface Open WebUI via un navigateur web sur le réseau local (URL : <a href="http://<adresse-ip-serveur>:3000">http://<adresse-ip-serveur>:3000). Pour sécuriser la connexion, un reverse proxy tel que Nginx ou Caddy peut être configuré devant Open WebUI afin d'activer le protocole HTTPS avec un certificat SSL. Documentation technique disponible : commandes d'installation documentées (script Ollama, commande docker run pour Open WebUI) et guide de configuration rédigé en cours de projet. Suivi de l'infrastructure via les commandes Docker : consultation des journaux (docker logs), liste des conteneurs actifs (docker ps) et liste des modèles disponibles (ollama list).	
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026 Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (Option SISR) ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)	

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

CONTEXTE ET OBJECTIF

Dans le cadre de la formation BTS SIO option SISR, il a été demandé de mettre en place un serveur d'intelligence artificielle locale. Et mon objectif est de permettre l'utilisation de modèles de langage (LLM) sans dépendance à des services cloud externes tels que ChatGPT, garantissant ainsi la confidentialité des données et la maîtrise de l'infrastructure.

ARCHITECTURE TECHNIQUE

Le système repose sur deux composants sur un serveur Debian Linux :

- Ollama : installé directement sur Debian (hors Docker) via son script officiel. Il télécharge et exécute localement les modèles de langage (llama3, mistral, etc.) et expose une API REST sur le port 11434.
- Open WebUI : déployé dans un conteneur Docker, accessible sur le port 3000 de la machine hôte. Il fournit l'interface graphique web et communique avec Ollama via localhost :11434.

Le conteneur Open WebUI est configuré avec l'option `--restart always` pour redémarrer automatiquement, tandis qu'Ollama démarre automatiquement en tant que service système (systemd).

ÉTAPES DE RÉALISATION

1. Installation de Debian Linux et mise à jour du système (`apt update / apt upgrade`).
2. Installation de Docker Engine et Docker Compose sur le serveur Debian.
3. vérification du fichier `docker-compose.yml` : ce fichier de configuration décrit l'ensemble des services à démarrer (Open WebUI, base de données...), leurs images Docker, les ports exposés, les volumes de données persistants et le réseau interne. Il est vérifié à la main par l'administrateur selon les besoins du projet.
4. Installation d'Ollama directement sur le système Debian (hors Docker) via la commande officielle : `curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh`. Ollama est ainsi installé en tant que service système et démarre automatiquement.
5. Téléchargement des modèles LLM directement sur le système via la commande `ollama pull <nom_model>` (ex. : `ollama pull llama3`, `ollama pull mistral`). Ollama étant installé nativement, la commande s'exécute sans passer par Docker.
6. Déploiement d'Open WebUI dans un conteneur Docker via la commande : `docker run -d -p 3000:8080 --add-host=host.docker.internal:host-gateway -v open-webui:/app/backend/data --name open-webui --restart always ghcr.io/open-webui/open-webui:main`. L'option `--add-host=host.docker.internal:host-gateway` permet au conteneur d'accéder à Ollama installé sur la machine hôte. L'interface est ensuite accessible sur le port 3000. Pour redémarrer le conteneur manuellement : `docker start open-webui`.
7. Vérification de l'accès à l'interface Open WebUI depuis un navigateur web sur le réseau local (`http://<adresse-ip-serveur>:3000`) et contrôle du bon fonctionnement (`docker ps`, `docker logs open-webui`, `ollama list`).

RÉSULTATS OBTENUS

Le serveur IA est opérationnel et accessible via l'interface web Open WebUI. Les utilisateurs peuvent sélectionner un modèle LLM, engager des conversations et obtenir des réponses générées localement. Aucune donnée n'est envoyée vers l'extérieur. Le service redémarre automatiquement après un redémarrage du serveur. Pour sécuriser les échanges, il est possible d'ajouter un reverse proxy (Nginx ou Caddy) devant Open WebUI afin de chiffrer la connexion en HTTPS grâce à un certificat SSL.

COMPÉTENCES SISR MOBILISÉES

- Gérer le patrimoine informatique : installation et configuration d'un serveur Linux Debian.
- Répondre aux incidents et demandes d'assistance : dépannage des conteneurs Docker (logs, redémarrage).
- Développer la présence en ligne : mise en place d'un service accessible via le réseau local.
- Travailler en mode projet : planification, rédaction de documentation technique, tests de validation.

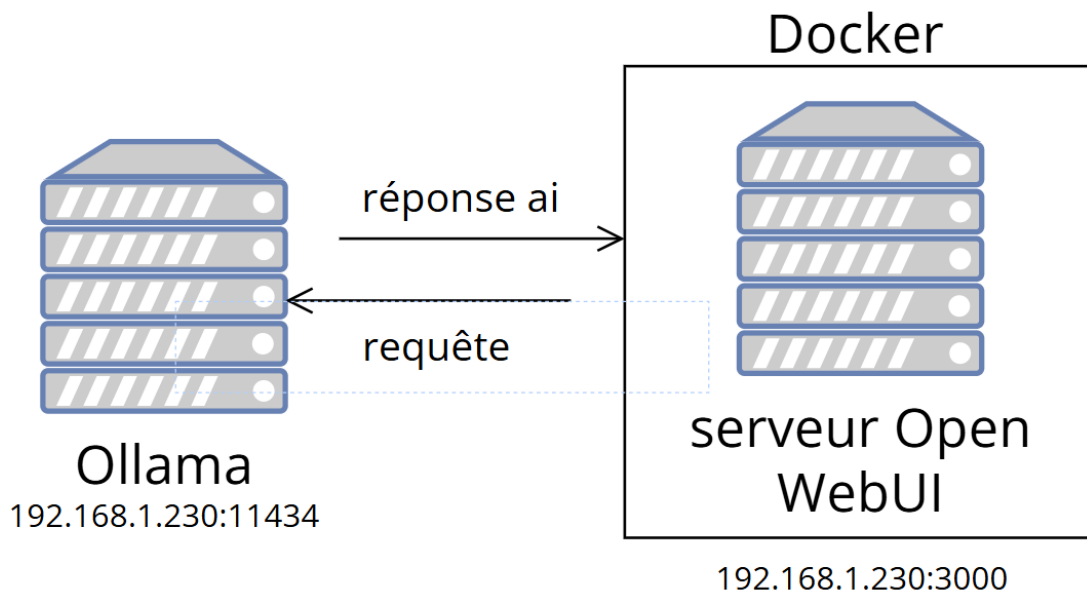


Fig. 1 – schéma réseaux et interaction des deux services

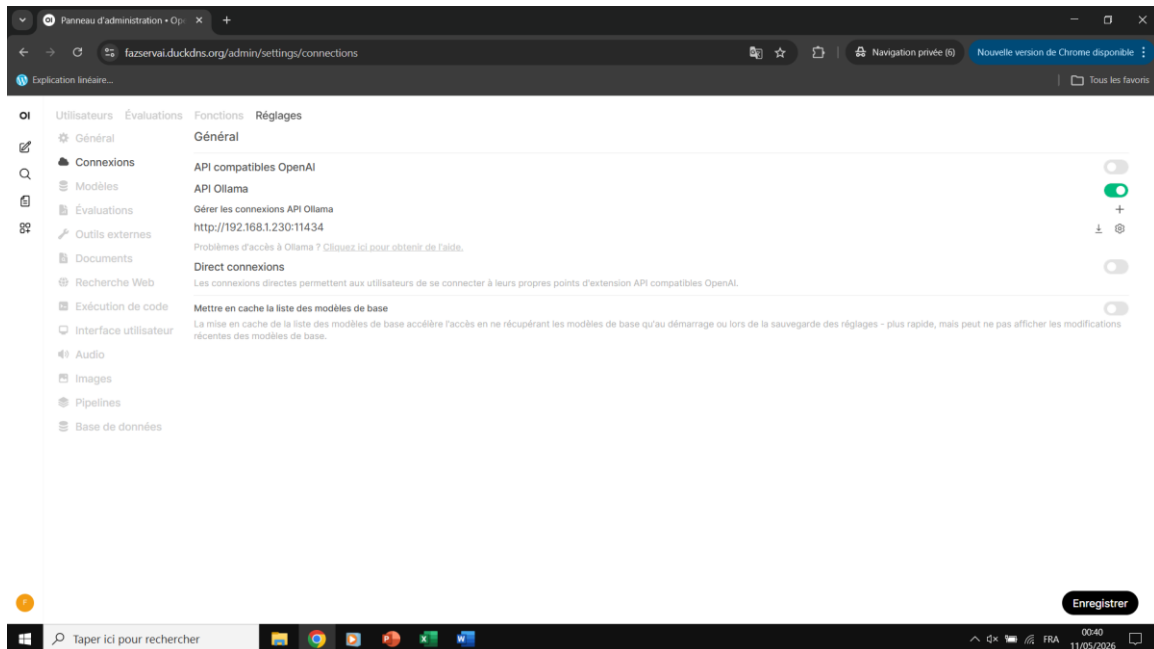


Fig. 2 – Paramètres de connexion Open WebUI – API Ollama configurée

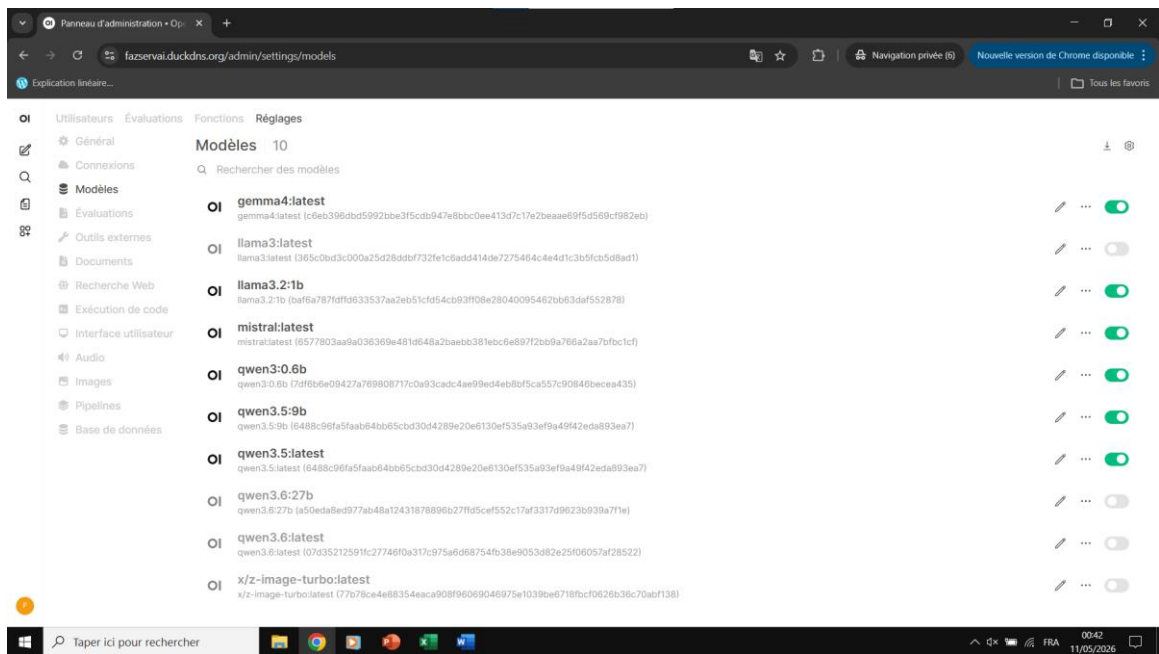


Fig. 3 – Liste des modèles LLM disponibles dans Open WebUI

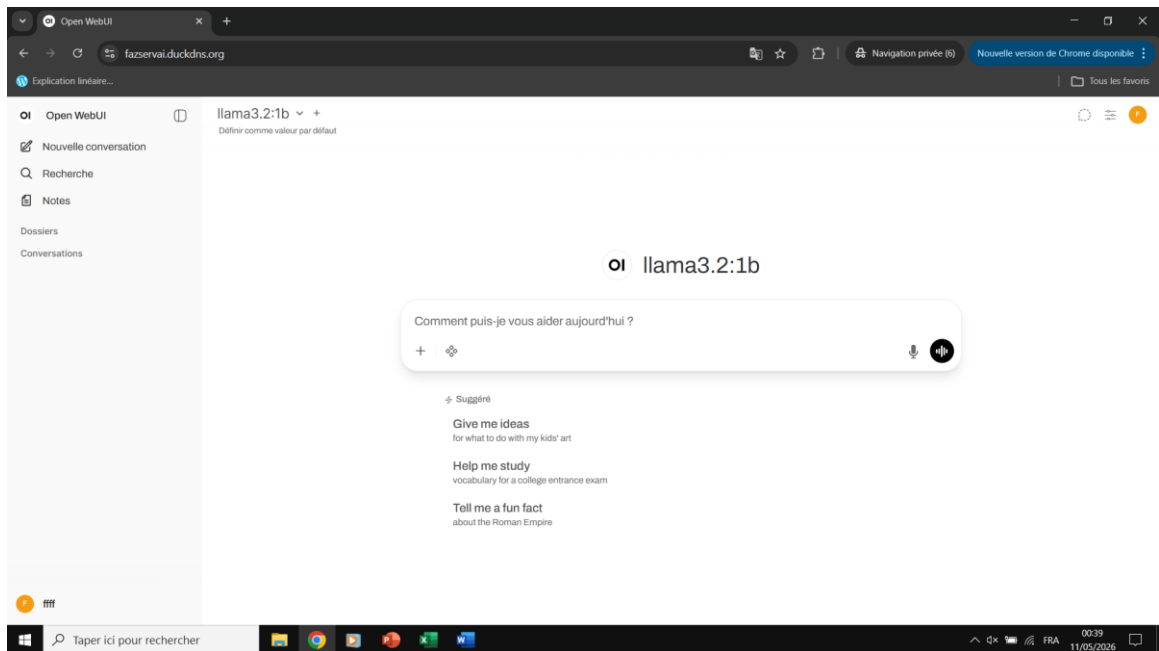


Fig. 4 – Interface de conversation Open WebUI